

第二节 复数的几何表示

- 一、复平面
- 二、复球面
- 三、小结与思考

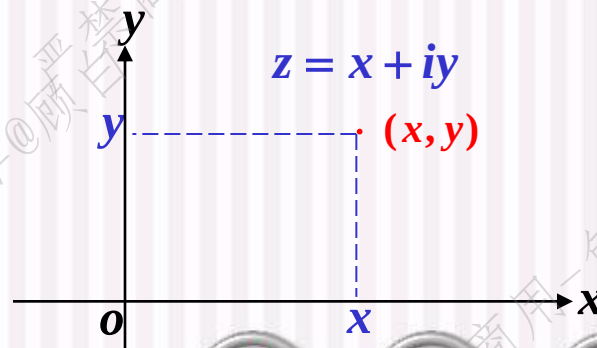


一、复平面

1. 复平面的定义

复数 $z = x + iy$ 与有序实数对 (x, y) 成一一对应. 因此, 一个建立了直角坐标系的平面可以用来表示复数, 通常把横轴叫实轴或 x 轴, 纵轴叫虚轴或 y 轴. 这种用来表示复数的平面叫复平面.

复数 $z = x + iy$ 可以用复平面上的点 (x, y) 表示.



2. 复数的模(或绝对值)

复数 $z = x + iy$ 可以用复平面上的向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示,
向量的长度称为 z 的模或绝对值,

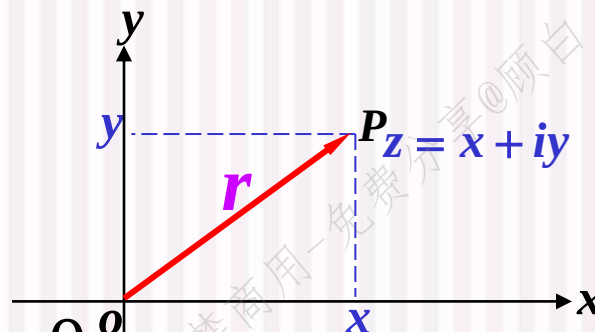
记为 $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

显然下列各式成立

$$|z| \geq 0, \quad \text{且 } |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$|x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|,$$

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |z^2|.$$



3. 复数的辐角 (本章重点)

在 $z \neq 0$ 的情况下, 以正实轴为始边, 以表示 z 的向量 $\overrightarrow{OP}$ 为终边的角的弧度数 θ 称为 z 的辐角, 记作 $\text{Arg}z = \theta$.

说明 任何一个复数 $z \neq 0$ 有无穷多个辐角,

如果 θ_1 是其中一个辐角, 那么 z 的全部辐角为

$$\text{Arg}z = \theta_1 + 2k\pi \quad (k \text{ 为任意整数}).$$

特殊地, 当 $z = 0$ 时, $|z| = 0$, 辐角不确定.



辐角主值的定义:

在 $z (\neq 0)$ 的辐角中, 把满足 $-\pi < \theta_0 \leq \pi$ 的 θ_0 称为 $\text{Arg}z$ 的主值, 记作 $\theta_0 = \arg z$.

例1: 求复数 $z = \sqrt{3} + i$ 的辐角与辐角主值

$$\text{解: } \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{辐角 } \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad (k \text{ 为整数})$$

$$\text{辐角主值 } \arg(z) = \frac{\pi}{6}$$



$z \neq 0$ 辐角的主值

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & x > 0, \\ \pm \frac{\pi}{2}, & x = 0, y \neq 0, \\ \arctan \frac{y}{x} \pm \pi, & x < 0, y \neq 0, \\ \pi, & x < 0, y = 0. \end{cases}$$

(其中 $-\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$)

例2: 求 $Arg(-3+4i)$ $Arg(-3-4i)$

$$\text{解: } \arg(-3+4i) = \arctan \frac{4}{-3} + \pi = \pi - \arctan \frac{4}{3}$$

$$\arg(-3-4i) = \arctan \frac{-4}{-3} - \pi = \arctan \frac{4}{3} - \pi$$

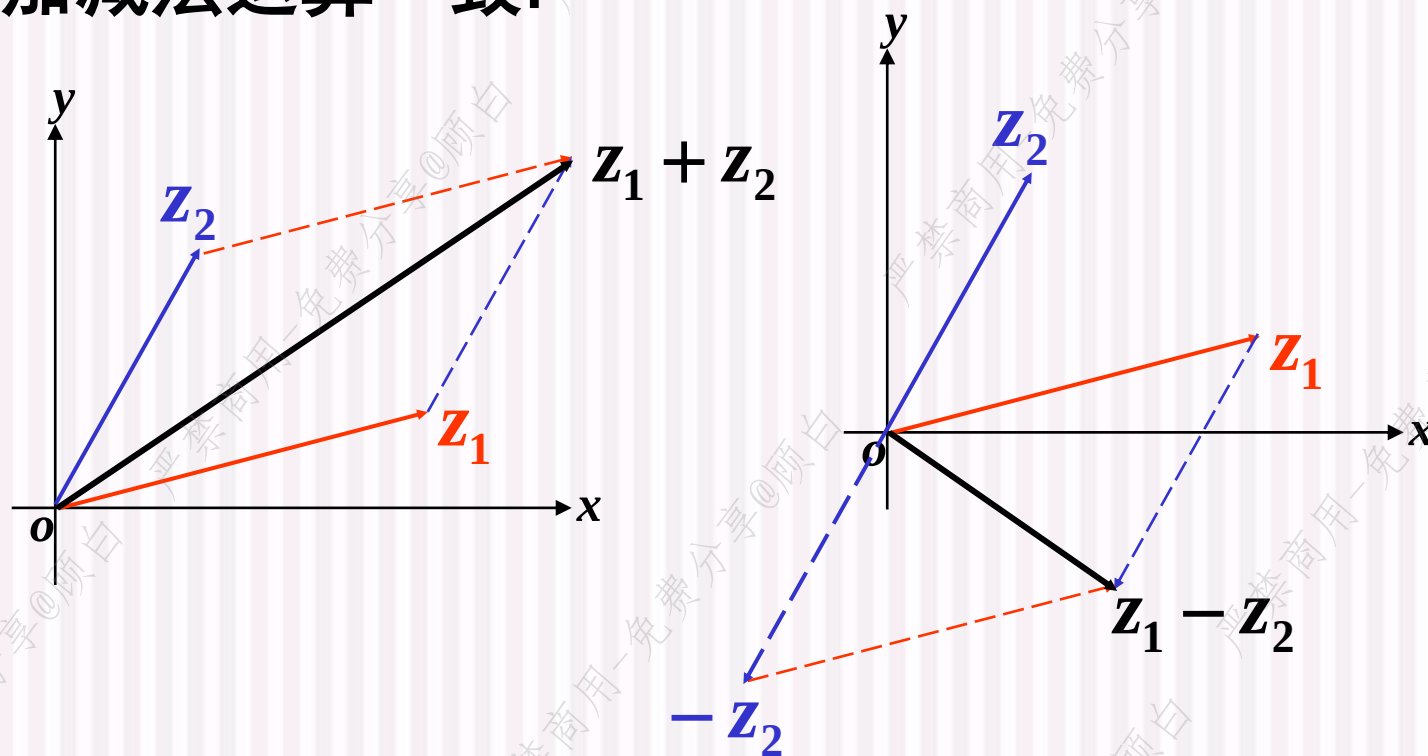
$$Arg(-3+4i) = (2k+1)\pi - \arctan \frac{4}{3} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$Arg(-3-4i) = (2k-1)\pi + \arctan \frac{4}{3} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$



4. 利用平行四边形法求复数的和差

两个复数的加减法运算与相应的向量的加减法运算一致.

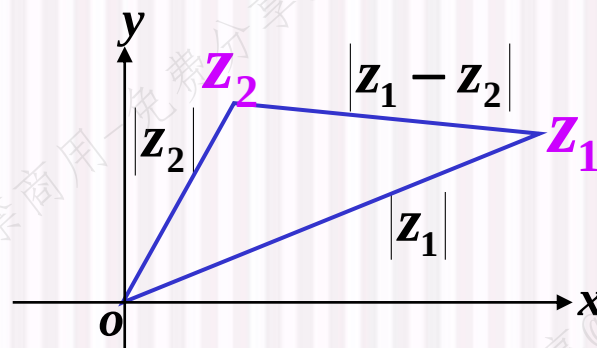


5. 复数和差的模的性质

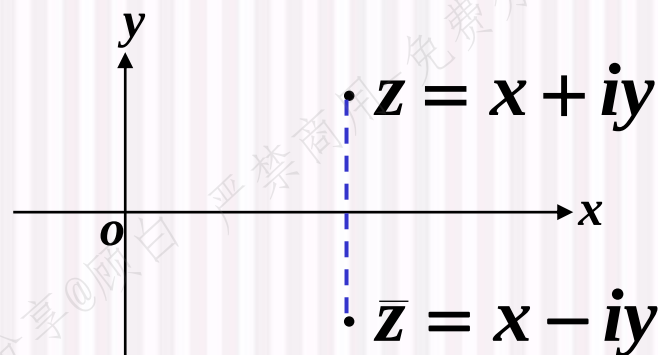
因为 $|z_1 - z_2|$ 表示点 z_1 和 z_2 之间的距离, 故

$$(1) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|;$$

$$(2) |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||.$$



一对共轭复数 z 和 $\bar{z}$ 在复平面内的位置是关于实轴对称的.



$$|z| = |\bar{z}| \quad \arg(z) = -\arg(\bar{z})$$



6. 复数的三角表示和指数表示 (重点)

利用直角坐标与极坐标的关系
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

复数可以表示成 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

复数的三角表示式

再利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$,

复数可以表示成 $z = re^{i\theta}$

复数的指数表示式



例3 将下列复数化为三角表示式与指数表示式:

$$(1) z = -\sqrt{12} - 2i; \quad (2) z = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5};$$

解 (1) $r = |z| = \sqrt{12 + 4} = 4$, 因为 z 在第三象限,

$$\text{所以 } \theta = \arctan\left(\frac{-2}{-\sqrt{12}}\right) - \pi = \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} - \pi = -\frac{5}{6}\pi,$$

$$\text{故三角表示式为 } z = 4 \left[\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right) \right],$$

$$\text{指数表示式为 } z = 4e^{-\frac{5}{6}\pi i}.$$



$$(2) z = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5} \quad \text{显然 } r = |z| = 1,$$

$$\sin \frac{\pi}{5} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} \right) = \cos \frac{3\pi}{10},$$

$$\cos \frac{\pi}{5} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} \right) = \sin \frac{3\pi}{10},$$

$$\text{故三角表示式为 } z = \cos \frac{3\pi}{10} + i \sin \frac{3\pi}{10},$$

$$\text{指数表示式为 } z = e^{\frac{3}{10}\pi i}.$$



例4: 写出1, i , -2 , $-3i$ 的三角表示式.

解: $1 = 1(\cos 0 + i \sin 0)$

$$i = 1\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

$$-2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$-3i = 3\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

下面例子表明, 很多平面图形能用复数形式的方程(或不等式)来表示; 也可以由给定的复数形式的方程(或不等式)来确定它所表示的平面图形.



例5 将通过两点 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ 的直线用复数形式的方程来表示.

解 通过两点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 的直线的方程

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \end{cases} \quad \text{参数 } t \in (-\infty, +\infty),$$

所以它的复数形式的参数方程为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad \text{参数 } t \in (-\infty, +\infty),$$

故,由 z_1 到 z_2 的直线段的参数方程为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

若取 $t = \frac{1}{2}$,

得线段 $\overline{z_1 z_2}$ 的中点坐标为 $z = \frac{z_1 + z_2}{2}$.



例6 求下列方程所表示的曲线:

(1) $|z + i| = 2$; (2) $|z - 2i| = |z + 2|$;

(3) $\operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 4$.

解 (1) 方程 $|z + i| = 2$ 表示所有与点 $-i$ 距离为2的点的轨迹.

即表示中心为 $-i$, 半径为 2 的圆.

设 $z = x + iy$, $|x + (y + 1)i| = 2$,

$\sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = 2$, 圆方程 $x^2 + (y + 1)^2 = 4$.

$$(2) |z - 2i| = |z + 2|$$

表示所有与点 $2i$ 和 -2 距离相等的点的轨迹.

故方程表示的曲线就是连接点 $2i$ 和 -2 的线段的垂直平分线. 设 $z = x + iy$,

$$|x + yi - 2i| = |x + yi + 2|, \text{ 化简后得 } y = -x.$$

$$(3) \operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 4 \quad \text{设 } z = x + iy,$$

$$i + \bar{z} = x + (1 - y)i, \quad \operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 1 - y = 4,$$

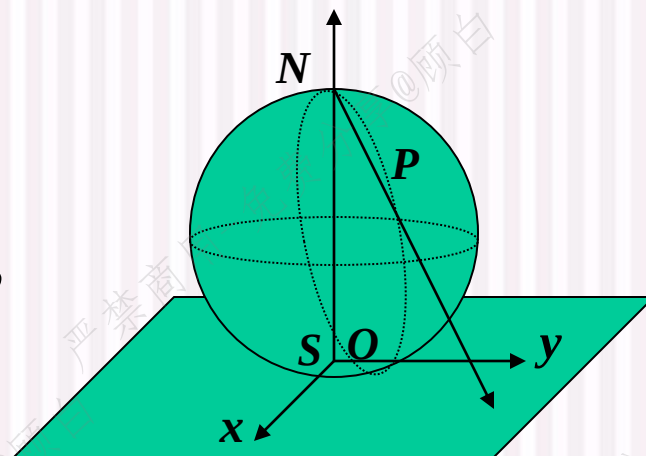
所求曲线方程为 $y = -3$.



二、复球面

1. 南极、北极的定义

取一个与复平面切于原点 $z=0$ 的球面，球面上一点 S 与原点重合，通过 S 作垂直于复平面的直线与球面相交于另一点 N ，我们称 N 为北极， S 为南极。



2. 复球面的定义

球面上的点, 除去北极 N 外, 与复平面内的点之间存在着——对应的关系. 我们可以用球面上的点来表示复数.

我们规定: 复数中有一个唯一的“无穷大”与复平面上的无穷远点相对应, 记作 ∞ . 因而球面上的北极 N 就是复数无穷大 ∞ 的几何表示.

球面上的每一个点都有唯一的复数与之对应, 这样的球面称为**复球面**.



3. 扩充复平面的定义

包括无穷远点在内的复平面称为扩充复平面.

不包括无穷远点在内的复平面称为有限复平面, 或简称复平面.

对于复数 ∞ 来说, 实部, 虚部, 辐角等概念均无意义, 它的模规定为正无穷大.

复球面的优越处:

能将扩充复平面的无穷远点明显地表示出来.

关于 ∞ 的四则运算规定如下:

(1) 加法: $\alpha + \infty = \infty + \alpha = \infty, (\alpha \neq \infty)$

(2) 减法: $\alpha - \infty = \infty - \alpha = \infty, (\alpha \neq \infty)$

(3) 乘法: $\alpha \cdot \infty = \infty \cdot \alpha = \infty, (\alpha \neq 0)$

(4) 除法: $\frac{\alpha}{\infty} = 0, \frac{\infty}{\alpha} = \infty, (\alpha \neq \infty), \frac{\alpha}{0} = \infty, (\alpha \neq 0)$

三、小结与思考

学习的主要内容有复数的模、辐角;复数的各种表示法. 并且介绍了复平面、复球面和扩充复平面.

注意: 为了用球面上的点来表示复数, 引入了无穷远点. 无穷远点与无穷大这个复数相对应, 所谓无穷大是指模为正无穷大 (辐角无意义) 的唯一的复数, 不要与实数中的无穷大或正、负无穷大混为一谈.



思考题

是否任意复数都有辐角？



思考题答案

否. 唯有 $z = 0$ 的情况特殊,
它的模为零而辐角不确定.

